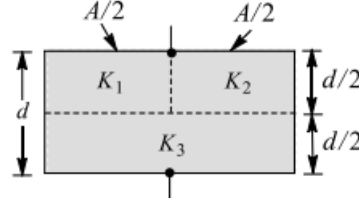


பரப்பளவு A , தகடுகளுக்கு இடையேயான தொலைவு d மற்றும் மின்தேக்குத்திறன் C கொண்ட ஓர் இணைத்தகடு மின்தேக்கி, படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு K_1 , K_2 , K_3 மின்காப்பு மாறிலிகள் கொண்ட மூன்று வெவ்வேறு மின்காப்புப் பொருள்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இம்மின்தேக்கி அதே மின்தேக்குத்திறன் C ஐப் பெற ஒரே ஒரு மின்காப்புப் பொருள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமெனில், அதன் மின்காப்பு மாறிலி K இன் மதிப்பு:



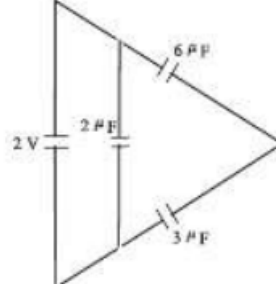
a) $1/K = 1/K_1 + 1/K_2 + 1/(2K_3)$

b) $1/K = 1/(K_1 + K_2) + 1/(2K_3)$

c) $K = K_1 K_2 / (K_1 + K_2) + 2K_3$

d) $K = K_1 + K_2 + 2K_3$

4. The total energy stored in the condenser system shown in the figure will be



படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்தேக்கி அமைப்பில் சேமிக்கப்படும் மொத்த ஆற்றல்:

a) $2 \mu J$

b) $4 \mu J$

c) $8 \mu J$

d) $16 \mu J$

5. Two identical conducting spheres, fixed in place, attract each other with an electrostatic force of 0.108 N when separated by 50.0 cm, centre to centre. The spheres are then connected by a thin conducting wire. When the wire is removed the spheres repel each other with an electrostatic force of 0.0360 N. The initial charges on the spheres were:

நிலையாகப் பொருத்தப்பட்ட, ஒரே மாதிரியான இரு கடத்தும் கோளங்கள், அவற்றின் மையங்களுக்கு இடையே 50.0 cm தொலைவு இருக்கும்போது, ஒன்றையொன்று 0.108 N நிலைமின் விசையுடன் ஈர்க்கின்றன. பின்னர் கோளங்கள் ஒரு மெல்லிய கடத்தும் கம்பியால் இணைக்கப்படுகின்றன. கம்பி நீக்கப்பட்டதும் கோளங்கள் ஒன்றையொன்று 0.0360 N நிலைமின் விசையுடன் விலக்குகின்றன. கோளங்களின் ஆரம்ப மின்னூட்டங்கள்:

a) $9 \times 10^{-6} \text{ C}, -3 \times 10^{-6} \text{ C}$

b) $1 \times 10^{-6} \text{ C}, -3 \times 10^{-6} \text{ C}$

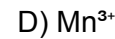
c) $-3 \times 10^{-6} \text{ C}, 2 \times 10^{-6} \text{ C}$

d) $1 \times 10^{-6} \text{ C}, -2 \times 10^{-6} \text{ C}$

CHEMISTRY

6. In acidic medium, the permanganate ion is reduced to which species?

அமில ஊடகத்தில், பெர்மாங்கனேட் அயனி எந்த இனமாக ஒடுக்கம் அடைகிறது?



7. When the pH of an aqueous potassium dichromate solution is increased, its colour changes from:

A) Yellow $\rightarrow$ Orange

B) Orange $\rightarrow$ Yellow

C) Green $\rightarrow$ Orange

D) Orange $\rightarrow$ Green

பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் நீர்க்கரைசலின் pH மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது, அதன் நிறம் எவ்வாறு மாறுகிறது?

A) மஞ்சள் → ஆரஞ்சு

B) ஆரஞ்சு → மஞ்சள்

C) பச்சை → ஆரஞ்சு

D) ஆரஞ்சு → பச்சை

8. What is the most common oxidation state exhibited by lanthanoids?

லாந்தனாய்டுகள் பொதுவாக வெளிப்படுத்தும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை எது?

A) +1

B) +2

C) +3

D) +6

9. The gradual decrease in the atomic and ionic radii of lanthanoids from Ce to Lu is known as:

A) Inert pair effect

B) Lanthanoid contraction

C) Shielding effect

D) Electromeric effect

Ce முதல் Lu வரை லாந்தனாய்டுகளின் அணு ஆரம் மற்றும் அயனி ஆரம் படிப்படியாகக் குறைவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

A) மந்த இணை விளைவு

B) லாந்தனாய்டு குறுக்கம்

C) மறைத்தல் விளைவு

D) எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு

10. Which of the following statements correctly distinguishes actinoids from lanthanoids?

A) Differentiating electron enters 4f orbital in actinoids.

B) Differentiating electrons enter the 5f orbital in actinoids.

C) Actinoids generally show only +3 oxidation state.

D) Actinoids are generally less variable in oxidation states than lanthanoids.

பின்வருவனவற்றில் ஆக்டினாய்டுகளை லாந்தனாய்டுகளிலிருந்து சரியாக வேறுபடுத்தும் கூற்று எது?

A) ஆக்டினாய்டுகளில் வேறுபடுத்தும் எலக்ட்ரான் 4f ஆர்பிட்டாலில் சேர்கிறது.

B) ஆக்டினாய்டுகளில் வேறுபடுத்தும் எலக்ட்ரான் 5f ஆர்பிட்டாலில் சேர்கிறது.

C) ஆக்டினாய்டுகள் பொதுவாக +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை மட்டுமே காட்டுகின்றன.

D) ஆக்டினாய்டுகள் லாந்தனாய்டுகளைவிட ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளில் குறைவான மாறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளன.

ZOOLOGY

11. The Leydig (interstitial) cells present in the intertubular spaces of testes synthesize and secrete testicular hormones called androgens under the influence of:

விந்தகத்தின் குழாயிடைப் பகுதியில் உள்ள லைடிக் செல்கள் (Leydig cells), எந்த ஹார்மோனின் தூண்டுதலால் ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கின்றன?

(a) Oxytocin / ஆக்ஸிடோசின்

(b) Follicle Stimulating Hormone (FSH) / ஃபாலிக்கிள் தூண்டும் ஹார்மோன் (FSH)

(c) Luteinizing Hormone (LH / ICSH) / லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் (LH / ICSH)

(d) Prolactin / புரோலேக்டின்

12. Select the correct sequential order of stages during spermatogenesis in human males:

மனித ஆண்களில் விந்து செல் உருவாக்கத்தின் (Spermatogenesis) சரியான படிநிலைகளின் வரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

- (a) Spermatogonia → Primary Spermatocyte → Secondary Spermatocyte → Spermatids → Spermatozoa / ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா → முதன்மை ஸ்பெர்மேட்டோசைட் → இரண்டாம் நிலை ஸ்பெர்மேட்டோசைட் → ஸ்பெர்மேட்டிடுகள் → ஸ்பெர்மேட்டோசோவா
- (b) Primary Spermatocyte → Spermatogonia → Spermatids → Spermatozoa / முதன்மை ஸ்பெர்மேட்டோசைட் → ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா → ஸ்பெர்மேட்டிடுகள் → ஸ்பெர்மேட்டோசோவா
- (c) Spermatids → Spermatogonia → Primary Spermatocyte → Spermatozoa / ஸ்பெர்மேட்டிடுகள் → ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா → முதன்மை ஸ்பெர்மேட்டோசைட்
- (d) Spermatogonia → Spermatids → Secondary Spermatocyte → Spermatozoa / ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா → ஸ்பெர்மேட்டிடுகள் → இரண்டாம் நிலை ஸ்பெர்மேட்டோசைட்

13. The cap-like structure covering the anterior portion of the sperm head, filled with enzymes that help in fertilization of ovum, is called:

விந்து செல்லின் தலைப் பகுதியில் அமைந்து, கருவுறுதலுக்கு உதவும் என்சைம்கள் நிறைந்த தொப்பி போன்ற அமைப்பு எது?

- (a) Middle piece / நடுப் பகுதி
- (b) Acrosome / அக்ரோசோம் (Acrosome)
- (c) Centriole / சென்ட்ரியோல்
- (d) Nebenkern / நெபன்கெர்ன்

14. At the time of ovulation during the menstrual cycle, the human ovum is released from the Graafian follicle at which stage?

மாதவிடாய் சுழற்சியில் அண்டம் விடுபடுதலின் போது (Ovulation), கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிலிருந்து அண்டம் எந்த நிலையில் வெளியேற்றப்படுகிறது?

- (a) Mature ootid stage / முதிர்ந்த ஈயோட்டி நிலை
- (b) Oogonium stage / ஈயோகோனியம் நிலை
- (c) Primary oocyte stage / முதன்மை ஈயோசைட் நிலை
- (d) Secondary oocyte stage (arrested at metaphase-II) / இரண்டாம் நிலை ஈயோசைட் நிலை (மெட்டாஃபேஸ்-II நிறுத்தம்)

15. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle (~14th day) is called LH surge. It directly induces:

மாதவிடாய் சுழற்சியின் நடுத்தர நாளில் (~14-வது நாள்) LH ஹார்மோன் உச்சத்தை எட்டி (LH surge) எதை நேரடியாகத் தூண்டுகிறது?

- (a) Degeneration of corpus luteum / கார்ப்பஸ் லூட்டியம் சிதைவு
- (b) Menstrual bleeding phase / மாதவிடாய் இரத்தப்போக்கு
- (c) Rupture of Graafian follicle and release of ovum (Ovulation) / கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் வெடித்து அண்டம் வெளியேறுதல் (Ovulation)

(d) Implantation of blastocyst / கரு பதித்தல்

16. After ovulation, the ruptured Graafian follicle transforms into a yellow endocrine structure called Corpus Luteum, which secretes large amounts of:

அண்டம் விடுபட்ட பின், வெடித்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் கார்ப்பஸ் லூட்டியம் (Corpus Luteum) எனும் மஞ்சள் நிறச் சுரப்பியாக மாறி எதை அதிக அளவில் சுரக்கிறது?

- (a) Estrogen only / ஈஸ்ட்ரோஜன் மட்டுமே
- (b) Progesterone / புரோஜெஸ்டிரோன் (Progesterone)
- (c) Oxytocin / ஆக்ஸிடோசின்
- (d) Prolactin / புரோலேக்டின்

17. In human female reproductive tract, fertilization of ovum by sperm typically occurs at which specific region of fallopian tube?

பெண்களின் இனப்பெருக்கப் பாதையில், கருவுறுதல் (Fertilization) ஃபெலோப்பியன் குழாயின் எந்தப் பகுதியில் நடைபெறுகிறது?

- (a) Ampullary-isthmic junction (Ampulla) / ஆம்புல்லா பகுதி (Ampullary region)
- (b) Infundibulum / இன்ஃபென்டிபுலம்
- (c) Uterine cavity / கருப்பை குழி
- (d) Cervix / கருப்பை வாய்

18. The outer layer of blastocyst that attaches to the endometrium during implantation is called:

கரு பதித்தலின் போது (Implantation) எண்டோமெட்ரியத்துடன் இணையும் பிளாஸ்டோசிஸ்ட்டின் வெளிப்புற செல் அடுக்கு எது?

- (a) Corona radiata / கொரோனா ரேடியேட்டா
- (b) Inner cell mass / உட்புற செல் தொகுதி
- (c) Zona pellucida / சோனா பெல்லுசிடை
- (d) Trophoblast / ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் (Trophoblast)

19. Which of the following hormones is produced in women ONLY during pregnancy by the placenta?

கர்ப்ப காலத்தில் மட்டும் நஞ்சுக்கொடியால் (Placenta) பெண்களின் உடலில் சுரக்கப்படும் ஹார்மோன்கள் எவை?

- (a) FSH and LH / FSH மற்றும் LH
- (b) Estrogen and Progesterone only / ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரோன் மட்டுமே
- (c) human Chorionic Gonadotropin (hCG) and human Placental Lactogen (hPL) / hCG (ஹியூமன் சோரியானிக் கொனடோட்ரோபின்) மற்றும் hPL (ஹியூமன் பிளசென்டல் லேக்டோஜன்)
- (d) Oxytocin and Vasopressin / ஆக்ஸிடோசின் மற்றும் வாசோபிரசின்

20. The signals for parturition originate from the fully developed fetus and placenta, which induce mild uterine contractions called:

பிரசவத்திற்கான (Parturition) சிக்னல்கள் முதிர்ந்த கரு மற்றும் பிளசென்டாவிலிருந்து தொடங்கி லேசான கருப்பை சுருக்கங்களை ஏற்படுத்துவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- (a) Foetal ejection reflex / கரு வெளியேற்ற பிரதிபலிப்பு (Foetal ejection reflex)
- (b) Lactation reflex / பால் சுரப்பு பிரதிபலிப்பு
- (c) Implantation reflex / பதித்தல் பிரதிபலிப்பு
- (d) Menstrual reflex / மாதவிடாய் பிரதிபலிப்பு